

# **TEKNOFEST**

## **HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ**

### **ULAŞIMDA YAPAY ZEKA YARIŞMASI**

### **KRİTİK TASARIM RAPORU**

**MERGEN**

**466142**



# İÇİNDEKİLER

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Takım Şeması.....                        | 3  |
| Proje mevcut durum değerlendirmesi ..... | 4  |
| Algoritmalar ve Sistem Mimarisi.....     | 4  |
| Özgünlük.....                            | 9  |
| Sonuçlar ve İnceleme.....                | 11 |
| Referanslar .....                        | 13 |



## 1. TAKIM ŞEMASI

Mergen Takımı 1 akademik danışman 1 kaptan ve 2 üye olmak üzere 4 kişiden oluşmaktadır.

Takım kaptanı Ayşe SALI: Ekip koordinasyonu, veri etiketleme ve ön işleme, AR-GE, model eğitimi, test ve optimizasyonunda çalışmaktadır.

Danışman; Dr. Öğr. Üyesi Nida GÖKÇE NARİN: Süreç tasarımı ve performans iyileştirme kapsamında, yarışma sürecinde takımın danışmanlığını yapacak olan Öğretim elemanıdır.

Takım üyesi Ayla BİLGİN: Araştırma geliştirme, raporlama, literatür tarama, veri etiketleme ve model eğitimi görevlerini üstlenmektedir.

Takım üyesi Burak Özdemir: Veri etiketleme AR-GE, model eğitimi, test ve optimizasyon görevlerini üstlenmektedir.

|                                 |                                  |                                                                    |               |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dr. Öğr. Üyesi Nida GÖKÇE NARİN | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  | İstatistik Bölümü ve Disiplinlerarası Yapay Zeka ABD Öğretim Üyesi | Öğretim Üyesi |
| Ayşe SALI                       | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  | İstatistik                                                         | 2.Sınıf       |
| Burak ÖZDEMİR                   | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği                                   | 2.Sınıf       |
| Ayla BİLGİN                     | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği                                   | 2.Sınıf       |

## 2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Teknofest Ulaşımında Yapay Zeka yarışması geliştirilecek olan Yapay Zeka tabanlı nesne tespit sistemi ile uçan arabanın kamera verilerini kullanarak taşıt ve insan nesnelerini tespit etmek üzerine kurulmuştur.

Projede nesne tespiti amaçlı kullanılacak algorithmaya karar vermek için teknofest ekibi tarafından paylaşılan örnek eğitim videosundan çeşitli araç, insan, UAP, UAİ ve diğer nesnelerin tespitine yönelik veri seti etiketleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Algoritma seçiminde Evrişimsel Sinir Ağı (ESA) (CNN (Convolutional Neural Network)) tabanlı 3 farklı model ile veri seti eğitimi ve testleri yapılmıştır. YOLO-V4, YOLOv4-tiny ve Faster R-CNN modelleri incelenmiştir. Projenin devamında kullanılacak olan algorithmaya karar verebilmek için birkaç basit model üzerinde eğitim ve sonuç alma şeklinde testler yapılmıştır. Yapılan testler ve araştırmalar neticesinde YOLO v4 mimarisinin projede kullanmak üzere seçilmesi uygun görülmüştür. Faster R-CNN algoritması yedek algoritma olarak tutulmaktadır. Projede kullanılacak olan algoritma güncel verilerle birlikte nesne kırpmaya ve veri çoğaltma (Augmentation) işlemlerinden elde edilen verilerle de beslenmektedir. Veri etiketleme işlemi Labelimg ortamında gerçekleştirilmektedir [1].

Modelin eğitiminde kullanılan bilgisayardan daha yüksek GPU sağlaması ve ekip üyeleri arasındaki paylaşımı kolaylaştırması açısından eğitim işlemi Google Colab ortamında devam edilmektedir. Test ve yarışmada kullanılacak donanım ise NVIDIA GEFORCE RTX 3050ti ekran kartı, intel core i7 işlemci, 16 GB DDR4 RAM ve Windows 10 işletim sistemi bulunduran Monster ABRA A5 v18.2 dizüstü bilgisayardır.

## 3. ALGORİTMALAR VE SİSTEM MİMARİSİ

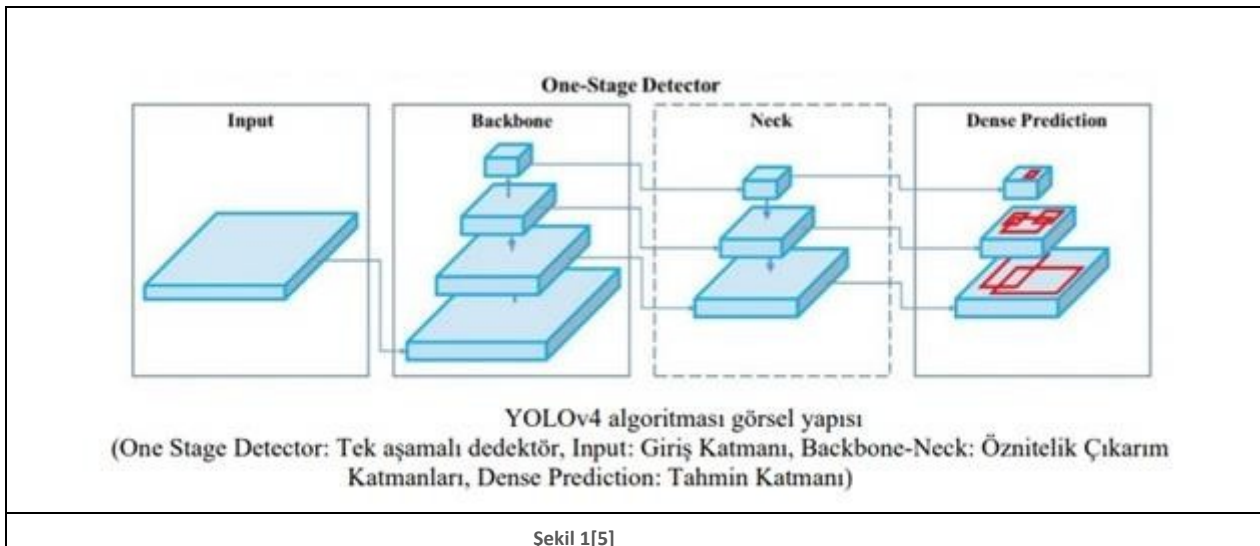
### 3.1.Algoritmalar

Yapay zekanın bir alt dalı olan makine öğrenmesi yaklaşımında girdilere karşılık gelen etiketlerin bulunduğu durumlarda danışmanlı öğrenme (Supervised learning) modelleri kullanır. Bu projede etiketli görüntüler üzerinden nesne tespitine dayalı danışmanlı derin öğrenme modelleri kullanılacaktır. Derin öğrenme algoritmalarının görüntü sınıflandırmada kullanılan farklı metotları mevcuttur [2]. Derin Öğrenme algoritmaları insan beyninin işleyiş mekanizmasından ilham alan Yapay Sinir Ağ (YSA) katmanlarından oluşmaktadır [3].

Nesne tespiti amacıyla YOLO algoritmaları sıklıkla kullanılmaktadır. Proje kapsamında nesne tespitinde YOLO v4 kullanılmıştır ve YOLO v4-tiny algoritması üzerine halen çalışılmaktadır. Bu algoritmaların seçimi; özgünlük ve model doğruluk değerine katkı sağlayacak hız ve yüksek doğru tahmin performansları dikkate alınarak belirlenmiştir. Sonuçlar Python Programa Dili, OpenCV Kütüphanesi ve Darknet Sinir Ağı Çerçevesi kullanılarak Google Colab Platformu üzerinde elde edilmiştir.

### 3.1.1. Problemin çözümünde kullanılacak algoritmaların açıklanması

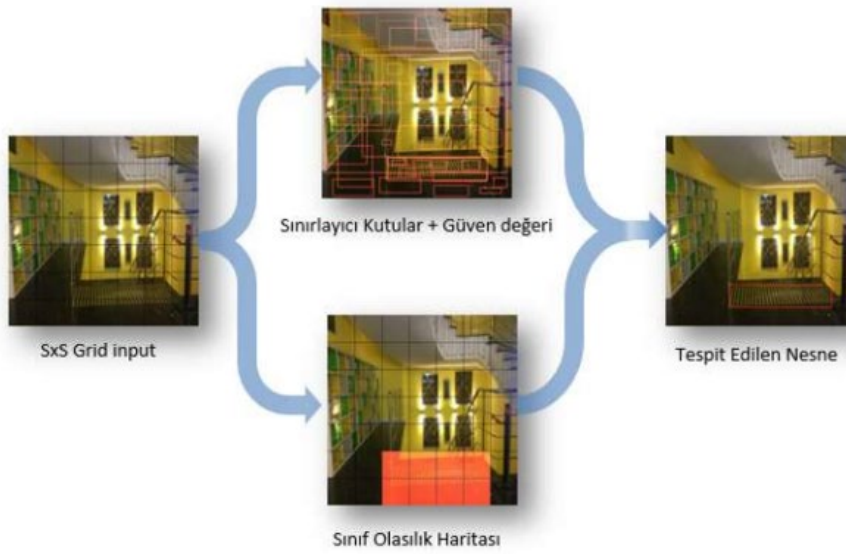
YOLO v4 algoritması gerçek zamanlı nesne algılama konusunda en yüksek performansa ulaşmış model olarak ele alınmaktadır. Nesne algılama görevini; sınırlayıcı kutular aracılığıyla nesne konumlandırmasını tanımlamak için iki ya da daha çok veri arasındaki ilişkiyi ölçen regresyon ve nesnenin sınıfını belirlemek için sınıflandırma yaparak iki parçaya bölme yöntemi ile çalışmaktadır [4]. Sınırlayıcı kutular sayesinde nesne tanıma için regresyon aşamaları arası kısmi bağlantılar (CSP) oluşturularak girdinin karmaşıklığı azaltılmaktadır. Görüntünün özellik karmaşıklığının azaltılması sonrasında sınıflandırma basamağı CSP ağına bağlanmakta ve ikinci aşamada yoğunluğu azaltılmış YOLO ile geliştirilmiş olan CSPDarknet53 yapısı kullanılarak kategorizasyon oluşturulmaktadır[5].



Şekil 1[5]

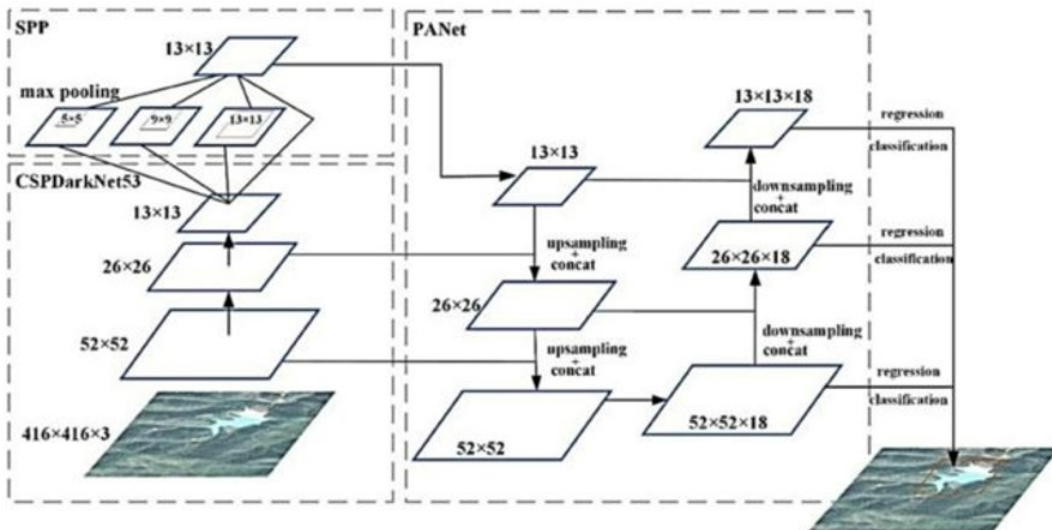
### 3.2 Sistem mimarisi: YOLO V4

YOLO, geleneksel nesne tespit yöntemlerinin aksine sınırlayıcı kutuların bulunması, sınıf olasılıklarının hesaplanması ve diğer tüm işlemleri tek bir regresyon problemi olarak ele almış ve nesne tespit alanına yeni bir görüş getirmiştir. YOLO ile görüntü üzerinde hangi nesnelerin nerede olduklarını tespit etmek için görüntüye yalnızca bir kez bakılması yeterlidir (YOLO). Tek bir evrişimsel ağ ile aynı anda birden fazla sınırlayıcı kutu ve her bir sınıf için sınıf olasılıkları tahmin edilmektedir. Bu birleşik model, geleneksel nesne tespit etme yöntemlerine göre çeşitli faydalara sahiptir [6]. YOLO tespit şeması Şekil 1’de verilmiştir.



Şekil 1.Yolo tespit şeması

Sistem 3 ana bölümden oluşur: YOLOv4’ün ana yapı şeması Şekil 2’de verilmiştir.



Şekil 2.YOLOv4’ün ana yapı şeması



**A. Backbone :** Verilen görsellerin önemli özelliklerini vurgulamak için kullanılır.

CSPDarknet53(CSP + Darknet53) kullanılmaktadır.

**B. Neck :** Özellik piramitlerini oluşturmak için kullanılır. Bu, aynı nesneyi farklı boyut ve ölçeklerde algılamaya olanak tanır.

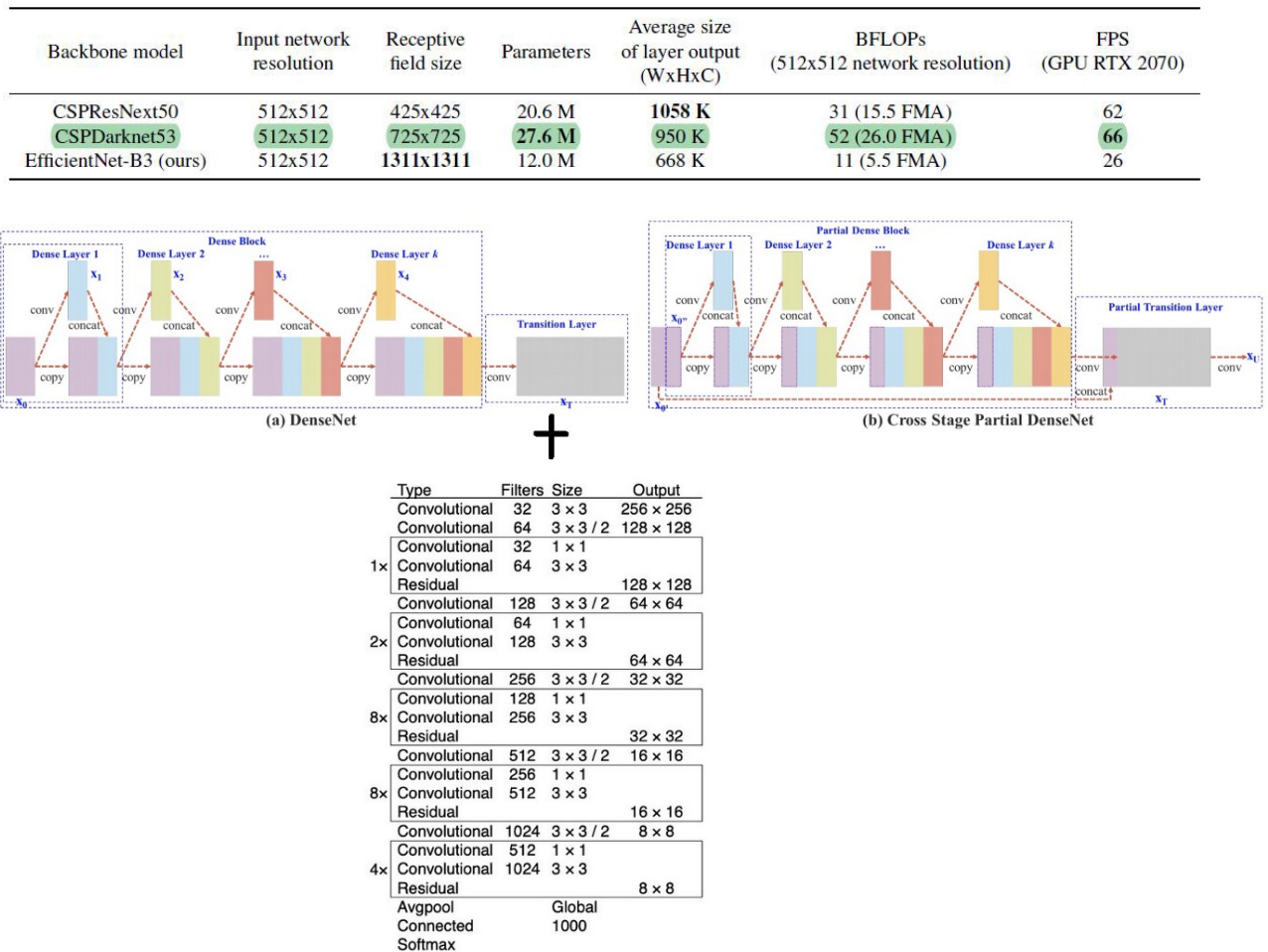
SPP (mekansal piramit havuzu) Block ve PANet (Yol toplama ağı) gibi yöntemler kullanılmaktadır

**C. Head :** Neck'ten veri alan ve tanıma işlemlerini gerçekleştiren kısımdır.

YOLOv3 kullanılır.

### 3.2.1 Backbone / CSPDarknet53

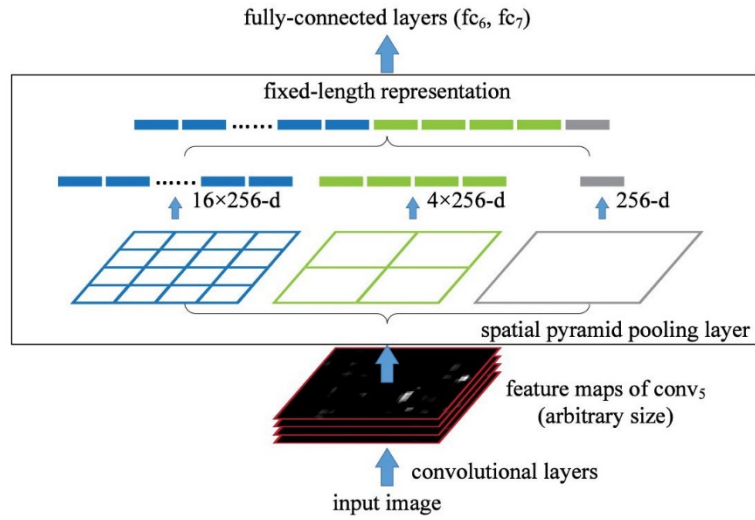
Darknet-53 ImageNet üzerinde eğitilmiş 53 katmandan oluşmaktadır. Fazla katmanlı yapısı sayesinde daha yüksek doğruluk oranına sahiptir. Darknet-53'te bulunan düşük çözünürlüğe sahip orijinal transfer katmanları yerine, öznetelik yayılımını artırmak ve özneteliklerin yeniden kullanılmasını ve özellik haritalarının birleştirmek adına DenseNet kullanılmıştır. Şekil 3'te Darknet-53 mimarisi verilmiştir [6].



Şekil 3. Darknet53 evrişim ağının yapısı [6]

### 3.2.2 Neck / SPP

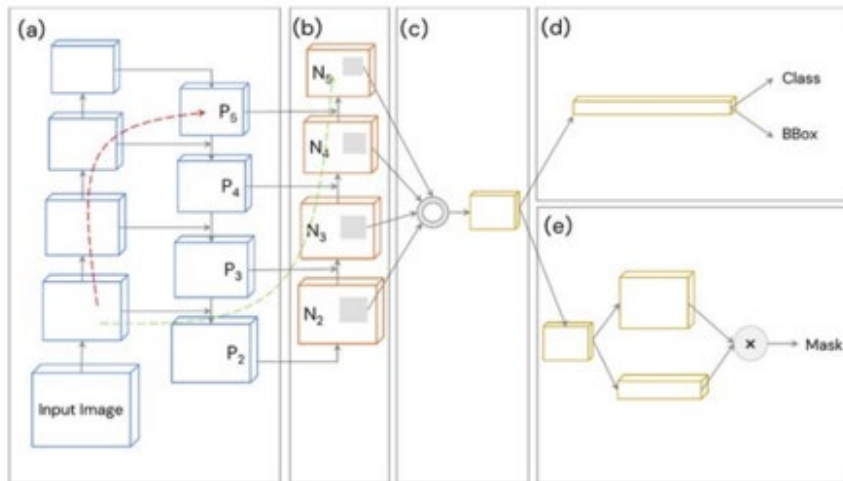
Mevcut derin evrişimli sinir ağları, sabit boyutlu (örneğin  $224 \times 224$ ) bir giriş görüntüsü gerektirir. Bu gereklilik “yapay”dır ve rastgele bir boyut/ölçekteki görüntüler veya alt görüntüler için tanıma doğruluğuna zarar verebilir. Bu gereksinimi ortadan kaldırmak için SPP-net adı verilen yeni ağ yapısı, görüntü boyutundan/ölçekten bağımsız olarak sabit uzunlukta bir temsil oluşturabilir. Sabit boyut sınırlamasını kaldırarak, genel olarak tüm ESA tabanlı görüntü sınıflandırma yöntemlerini iyileştirebilir [7]. SPP katmanı Şekil 4’te verilmiştir.



Şekil 4. Mekansal Piramit Havuzlama Katmanı[7]

### 3.2.3 Neck / PANet

Her görüntüde sunulan değişen sayıda örneği yerelleştirmek için sınıf etiketlerini ve piksel düzeyinde örnek maskelerini tahmin etmeyi amaçlar [8]. PANet mimarisi Şekil 5’te verilmiştir.

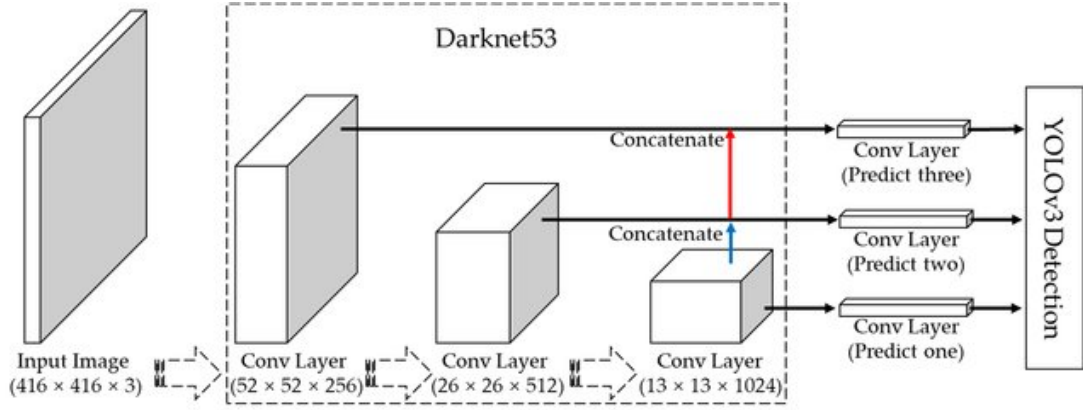


Şekil 5. Yolov4’ün boynundaki yol kümelenmesine ilham veren PANet mimarisi.(a) [8]



### 3.2.4. Head / YOLOv3

YOLOv4'ün Head bölümünde YOLOv3 yer almaktadır. Burada yüksek yoğunluklu tahminler yapılır. Yoğun tahminler, tahminlerin, sınırlayıcı kutuların, olasılık değerlerinin ve olasılıkların sonucudur. Bu, sınıfların kararlaştırıldığı aşamadır [9]. YOLOv3 ağ yapısı Şekil 6'da verilmiştir.



Şekil 6. Mavi ve kırmızı çizgilerin iki kat yukarı örneklemeyi temsil ettiği YOLOv3 ağ yapısı [9]

## 4. ÖZGÜNLÜK

Ekibin, çözüm için geliştirdikleri yöntemler ve bunların özgünlüğe katkısı Projenin özgün noktaları; bozulmuş video görüntülerini geliştirmek için kullanılan bir dijital görüntü işleme tekniği olan görüntüye gürültü eklenmesi, gürültünün tespit edilmesi ve temizlenmesi, nesnelerin doğru tespit edilebilmesi için nesneye kırpmaya yöntemlerinin uygulanması, veri seti hazırlama sürecinde veri çoğaltma yöntemlerinin kullanılmasıyla veri setinin genişletilmesidir. Bir diğer özgün nokta ise; tek bir çerçevede birden fazla nesneyi tanıyabilen gerçek zamanlı bir nesne tanıma modellerinden oluşan YOLO v4 ve YOLO v4-tinny algoritmalarının birleştirilerek hibrit bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu süreçte gerçekleştirilecek işlemler aşağıda listelenmiştir.

- Gürültü temizleme,
  - Görüntü ön işleme ve geliştirme
  - Görüntü bölütleme
  - Özellik çıkartma
  - Görüntü sınıflandırma

- Yanlış tespiti önlemede nesne kırpma,
- Daha iyi model eğitimi için veri çoğaltma,
- Gerçek zamanlı nesne tespiti: YOLO v4 / YOLO v4-tinny
- Hibrit modelin geliştirilmesi

Gürültü temizleme, rassal değişkenlerin olasılık yoğunluk fonksiyonu aracılığıyla tanımlanan gürültü, modelin doğruluğunu düşüren ciddi problemler arasında yer almaktadır. Gürültü, görsel piksellerinin değişmesine ve bozulmasına neden olarak eğitilen modelin sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir [10]. Bu problemi çözme noktasında görsel piksellerinin, yoğunluk ve renk gibi bazı parametrelerin düzeltilmesine olanak sağlayan görüntü ön işleme işlemleri gerçekleştirilecektir. Ön işleme sonrası görüntü kalitesinin artmasıyla birlikte makinenin nesneyi daha net şekilde algılaması mümkün olacaktır. Görüntü bölütleme yöntemi ise, görselin bileşenlerine ve nesnelere ayrılarak modelin görüntüyü daha net şekilde anlayabileceği görüntü eşikleri oluşturulması sağlanacaktır. Özellik çıkartma aşamasında görselin konumu, boyutu, şekli gibi birçok alt boyut çıkartılarak sağlıklı çıktıya ulaşılabilecektir. Görüntü sınıflama yönteminde yapılan çalışma, makine tarafından nesneye ait tüm alt özelliklerin birleştirilmesi ile nesnenin hangi kategoriye ait olduğuna dair çıktıyı üretmesi mümkün olacaktır. Sırasıyla bahsedilen tüm görüntü işleme teknikleri kullanılarak model için yüksek doğruluk oranı sağlanarak, gürültüden arındırılmış veri seti hazırlamak için alt yapı sunacaktır. Yanlış tespiti önlemek için görüntü kırpma yönteminde görsellerin kırılması ile veri girişindeki çözünürlük korunarak algoritmanın küçük nesneleri dahi hızlı tanımasına imkan sağlanacaktır. Veri çoğaltma yöntemi ise hali hazırda var olan verilerin küçük değişiklikler ile kopyalarını oluşturarak veri setinin artırılmasına olanak sağlayacaktır. Modelin iyi eğitilmesi için gerekli olan büyük veri seti bu şekilde elde edilecektir. Gerçek zamanlı nesne tespiti noktasında yüksek performansa ulaşmış YOLO v4 ve YOLO v4-tinny algoritmaları birleştirilerek daha çok verinin arasındaki ilişki, yüksek hız ve doğrulukta saptanması sağlanacaktır. Algoritmaların sınırlayıcı kutular aracılığı ile çıktının oluşması için yapay sinir ağı katmanlarından geçecek yoğunluğu indirgeyip, sonraki katman için yoğunluğu azaltılmış ağdan sınıflandırılan çıktıyı üretmesi sağlanacaktır.

## 5. SONUÇLAR VE İNCELEME

Teknofest ekibi tarafından paylaşılan 4 dakika 50 saniyelik örnek veri videosu 220 adet frame ayrılmıştır. 2021 yılı yarışmasında sağlanan görüntüler de aynı metot ile 168 adet frame olacak şekilde toplamda 362 görüntü hazırlanmıştır. 72 görüntü test seti için rastgele seçilerek ayrılmıştır. Bu görüntülere görev benzerliğine uygun 233 görüntü daha eklenerek toplam görüntü sayısı 621'e çıkarılmıştır. 496 Eğitim – 125 Geçerleme (Validation) seti olacak şekilde ayrılarak LabelImg etiketleme aracı ile sadece sınırlayıcı kutular ile etiketlenmiştir. Proje süreç içerisinde farklı verilerle beslenmeye devam etmektedir. YOLOv4 modeli üzerinde gerçekleştirilen eğitim aşaması sonrası karşılaşılan problemler ve uygulanması planlanan çözümler şu şekildedir;

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Problem 1: Paylaşılan veri setindeki kamera açısının 60-90 derece arasında değişken olması, insan tespitinde dik açıdan kaynaklı olarak, bazı insan gölgelerinin ve nesnelerin insan olarak tespit edildiği görülmüştür. |
|                                                                                    | Çözüm 1: Nesnelerin yanlış tespitinin önüne geçilmesi amacıyla tespit edilen nesneye kırpmaya yöntemlerini uygulama çalışmaları yapılmaktadır.                                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Problem 2: UAİ ve UAP alanına benzer görüntüler (basketbol sahası, dairesel şekiller vb.) UAİ ve UAP olarak sınıflandırıldığı görülmüştür. Ayrıca UAİ alanının uygun olmadığı bazı durumlarda (alandaki kişi veya nesne bulunması) iniş alanının uygun olmadığı tespit edilememiştir. |
|                                                                                     | Çözüm 2: Paylaşılan veri setinden elde edilen görüntülerde UAİ ve UAP alanlarındaki veri sayısının yetersiz kalmasından kaynaklanan problemde veri seti hazırlama sürecinde veri çoğaltma yöntemlerinin kullanılmasıyla veri seti genişletilmesi çalışmaları yapılmaktadır.           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Problem 3: Ekstrem hava koşullarında (yağmur, araçların karla kaplı olması vb.) araç tespitinin zorlaşması veya yapılamaması.</p>                                                                                                                               |
|                                                                                   | <p>Çözüm 3: Bozulmuş video görüntülerini geliştirmek için kullanılan bir dijital görüntü işleme tekniği olan görüntüye gürültü ekleyerek gürültünün tespit edilmesi ve temizlenmesi işlemleri yapılarak araç tespitinde yüksek verim alınması planlanmaktadır.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Problem 4: Prefabrik yapılar ve evlerin çatılarında bulunan nesneler kamyonet kasalarına benzediği için araç olarak sınıflanmıştır.</p> |
|                                                                                   | <p>Çözüm 4: İnsansız Hava Araçları (İHA)'dan çekilmiş ve kamyonet içeren daha fazla eri toplanabilir.</p>                                  |

## KAYNAKÇA

1. <https://github.com/tzutalin/labelImg>
2. Benuwa, B. B., Zhan, Y. Z., Ghansah, B., Wornyo, D. K., & Banaseka Kataka, F. (2016). A review of deep machine learning. *International Journal of Engineering Research in Africa*, 24, 124-136.
3. Grossi, E., & Buscema, M. (2007). Introduction to artificial neural networks. *European journal of gastroenterology & hepatology*, 19(12), 1046-1054.
4. Bochkovskiy, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. (2020). Yolov4: Optimal speed and accuracy of object detection. arXiv preprint arXiv:2004.10934. *Computational Engineering*, Athens (pp. 9-12).
5. g, C. Y., Bochkovskiy, A., & Liao, H. Y. M. (2021). Scaled-yolov4: Scaling cross stage partial network. In *Proceedings of the IEEE/cvf conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 13029-13038).
6. Aktaş, A. (2020). *Derin Öğrenme Yöntemleri ile Görüntü İşleme Uygulamaları*, (pp.26).
7. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2015). Spatial Pyramid Pooling in Deep Convolutional Networks for Visual Recognition.
8. Parico, A. I., & Ahamed, T. (2021). Real time pear fruit detection and counting using Yolov4 models and deep sort. *Sensors*, 21(14), 4803. <https://doi.org/10.3390/s21144803>
9. Meel, V. (2022, April 19). Yolov3: Real-time object detection algorithm (what's new?). viso.ai. Retrieved June 15, 2022, from <https://viso.ai/deep-learning/yolov3-overview>
10. Tshalis, D., Photeinos, D., & Nokas, G. (2008, July). An Innovative Active Noise Control System Based On Artificial Intelligence Techniques–Part I Theoretical Background. In *Proc. 3rd International Conference “From scientific Computing to Computational Engineering”*, Athens (pp. 9-12).